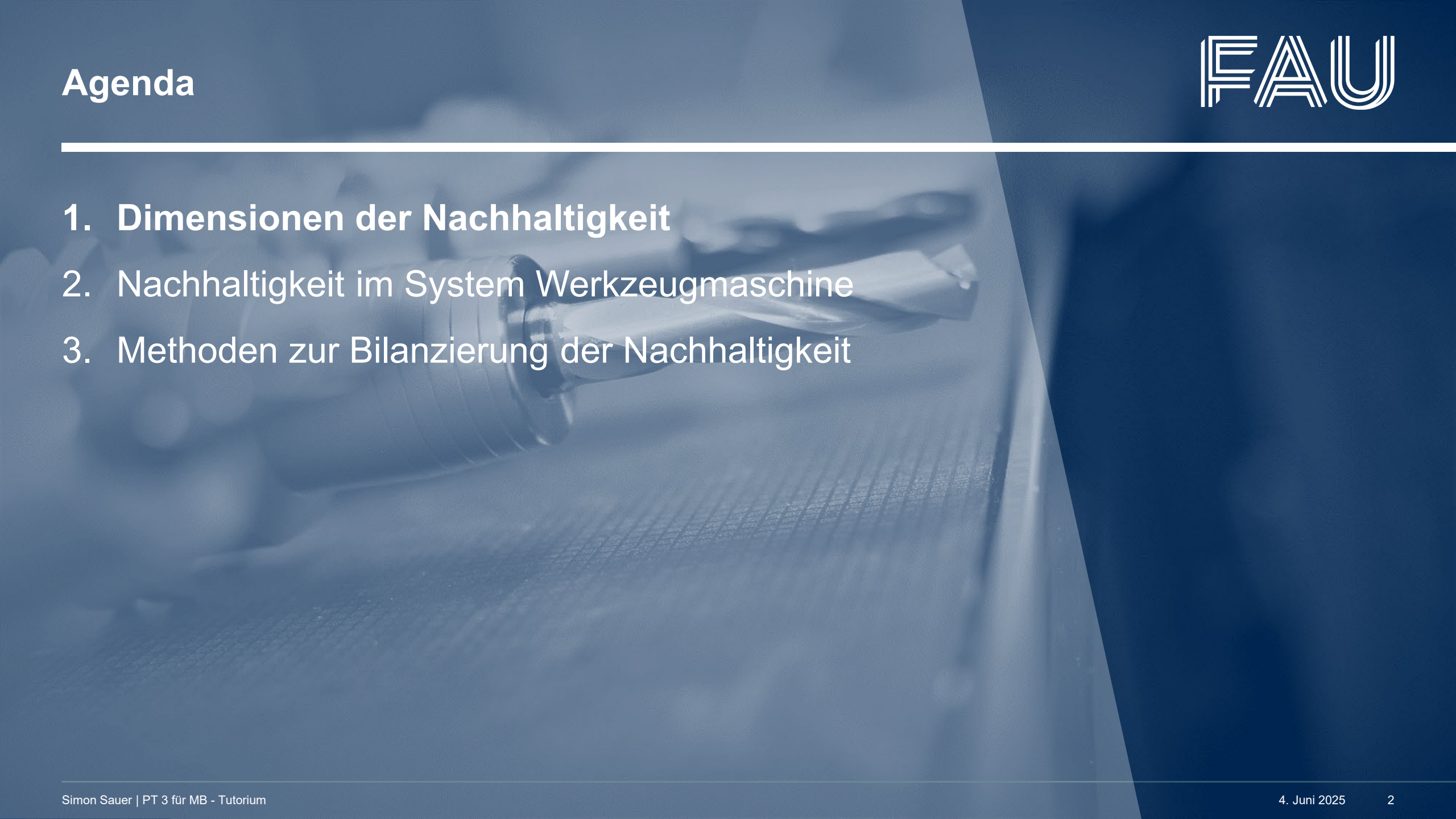




Produktionstechnik 3 für Maschinenbau (PT3 für MB)

Nachhaltige Produktion in der mechanischen Bearbeitung

Simon Sauer

- 
- The background of the slide is a blue-tinted photograph of a metal drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the upper right. The background is dark and out of focus, emphasizing the drill bit.
1. Dimensionen der Nachhaltigkeit
 2. Nachhaltigkeit im System Werkzeugmaschine
 3. Methoden zur Bilanzierung der Nachhaltigkeit



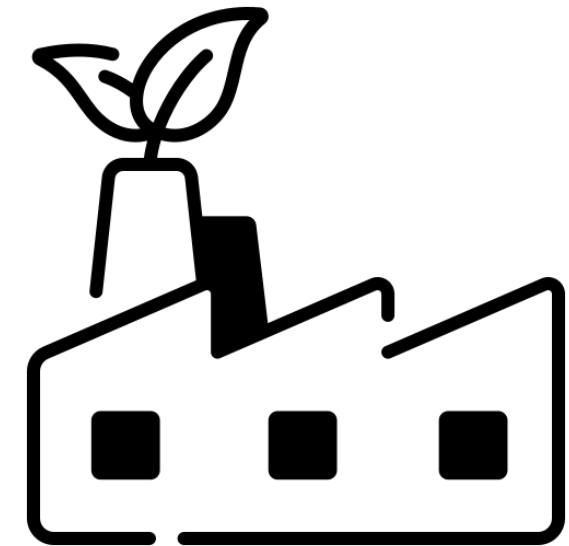
- **Ökonomische Ziele**
 - Senkung der Energiekosten:
 - Verbrauchseinsparungen
 - Tarifiereduktion
 - Sicherstellung einer störungsfreien Energiebereitstellung



- **Ökologische Ziele**
 - Verminderung der Umweltbelastung
 - Umsetzung rechtlicher Vorgaben



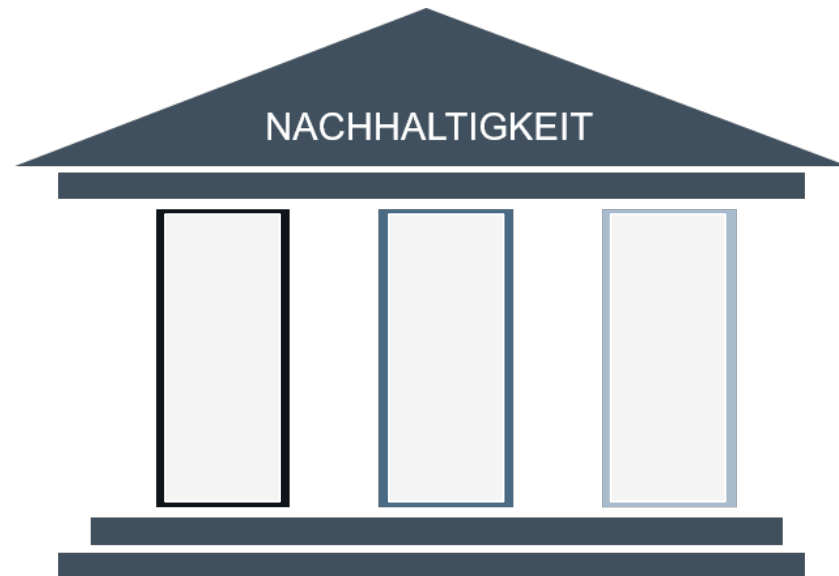
- **Soziale Akzeptanz**
 - Verankerung in der Unternehmenskultur
 - Steigerung der Mitarbeitermotivation
 - Sicherstellung eines positiven Firmenimages



Nachhaltige Produktion

Definieren Sie den Begriff Nachhaltigkeit und nennen Sie vier Vorteile der nachhaltigen Produktion!

Definition:

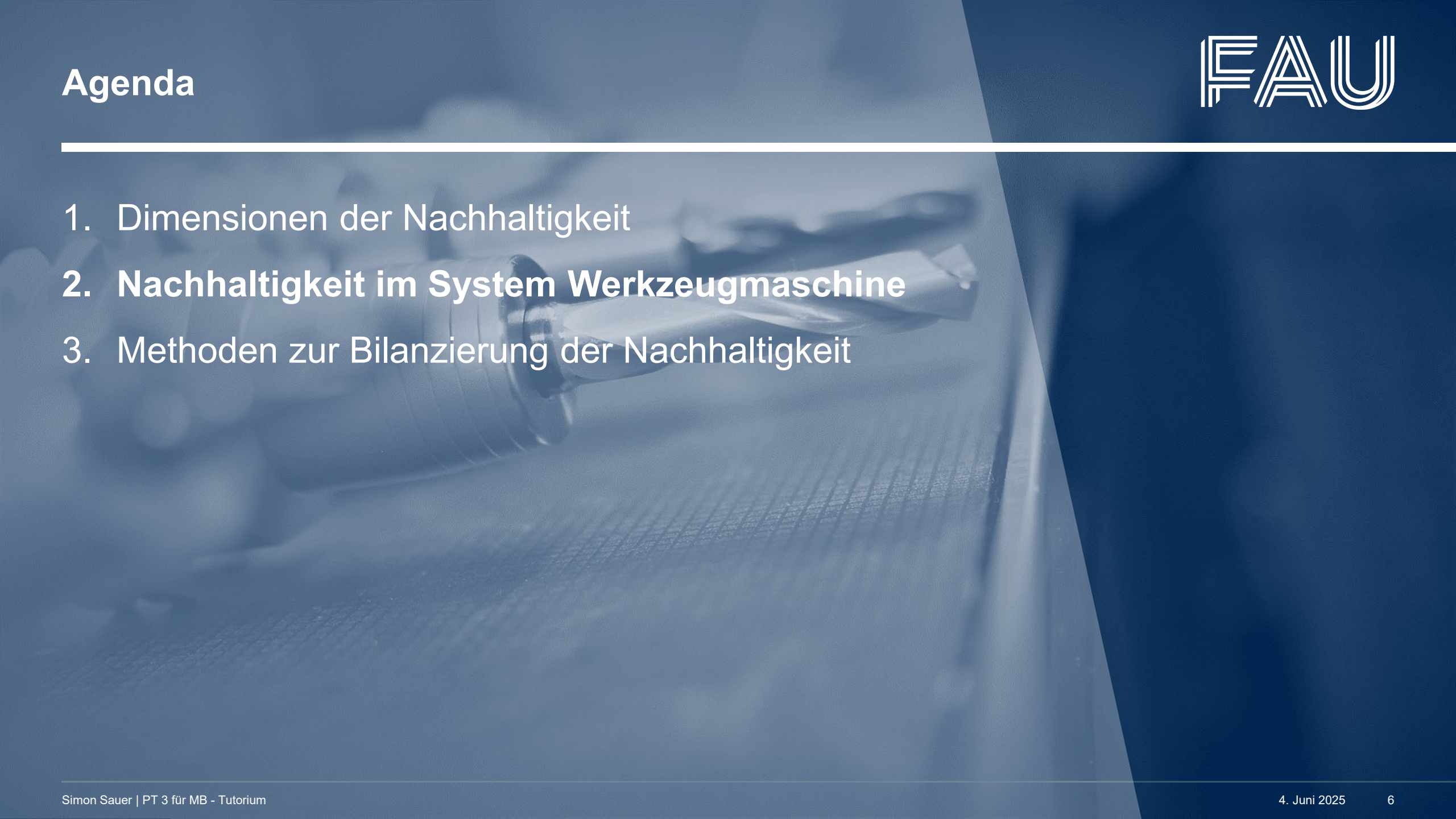


Vorteile von nachhaltiger Produktion:

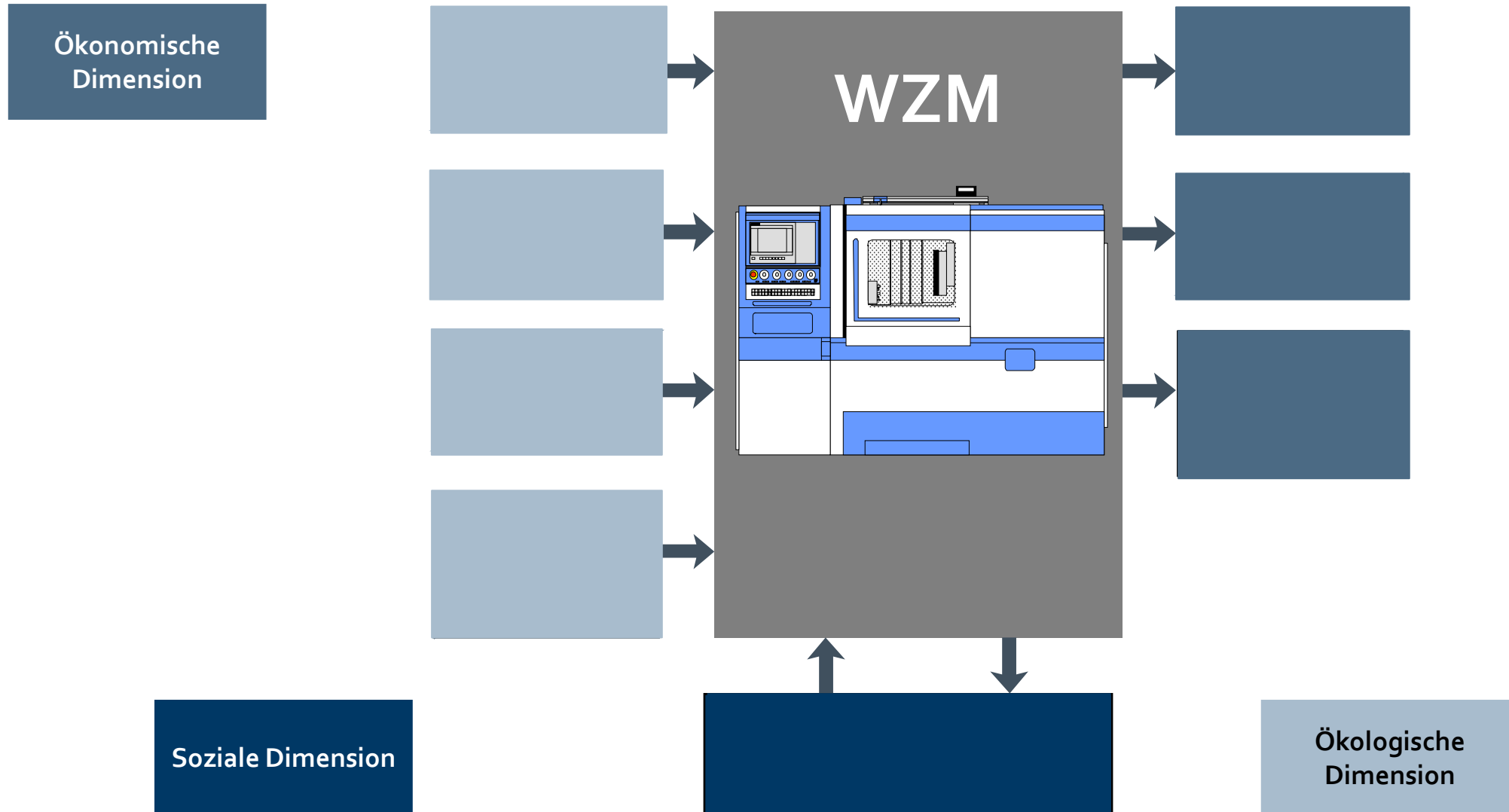
-
-
-
-

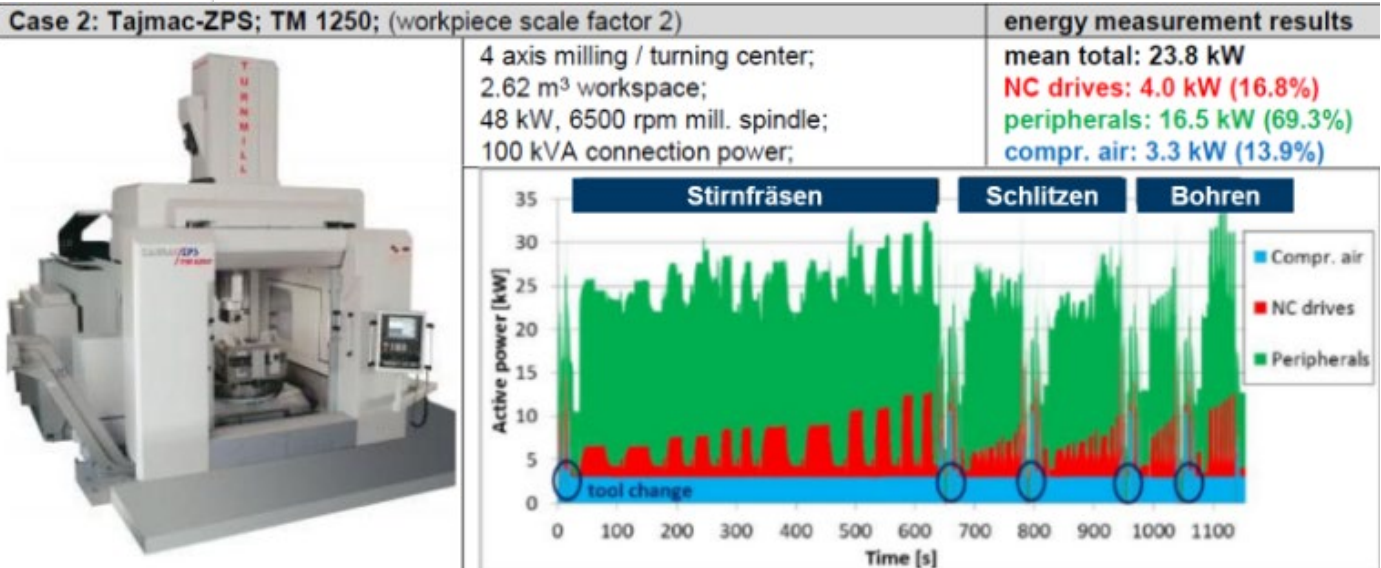
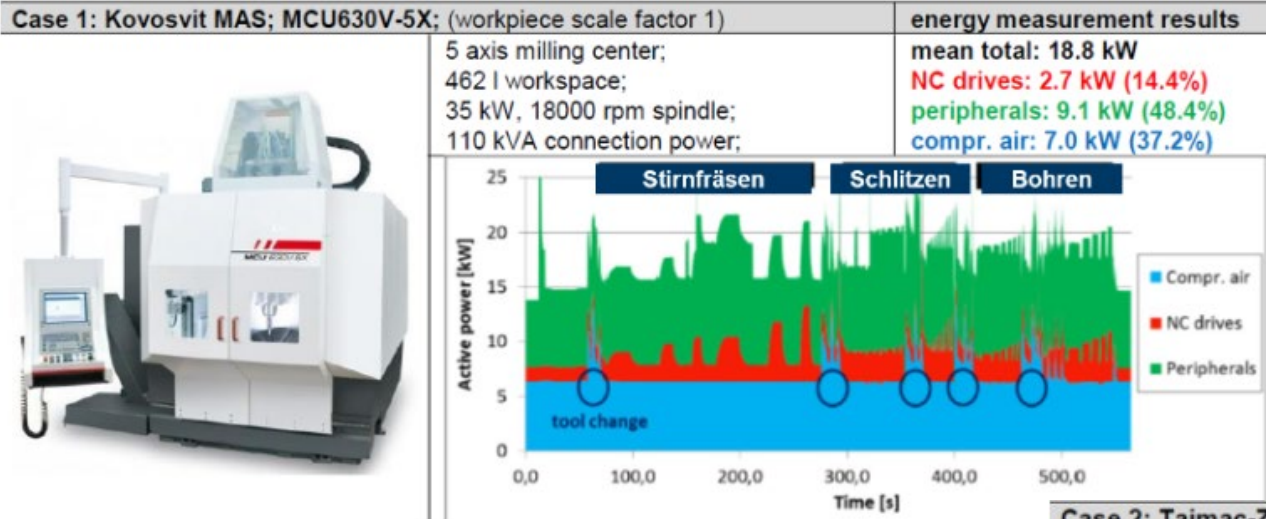
Nennen Sie jeweils mindestens 3 Aspekte der Nachhaltigkeitsdimensionen

Ökologie	Ökonomie	Sozial

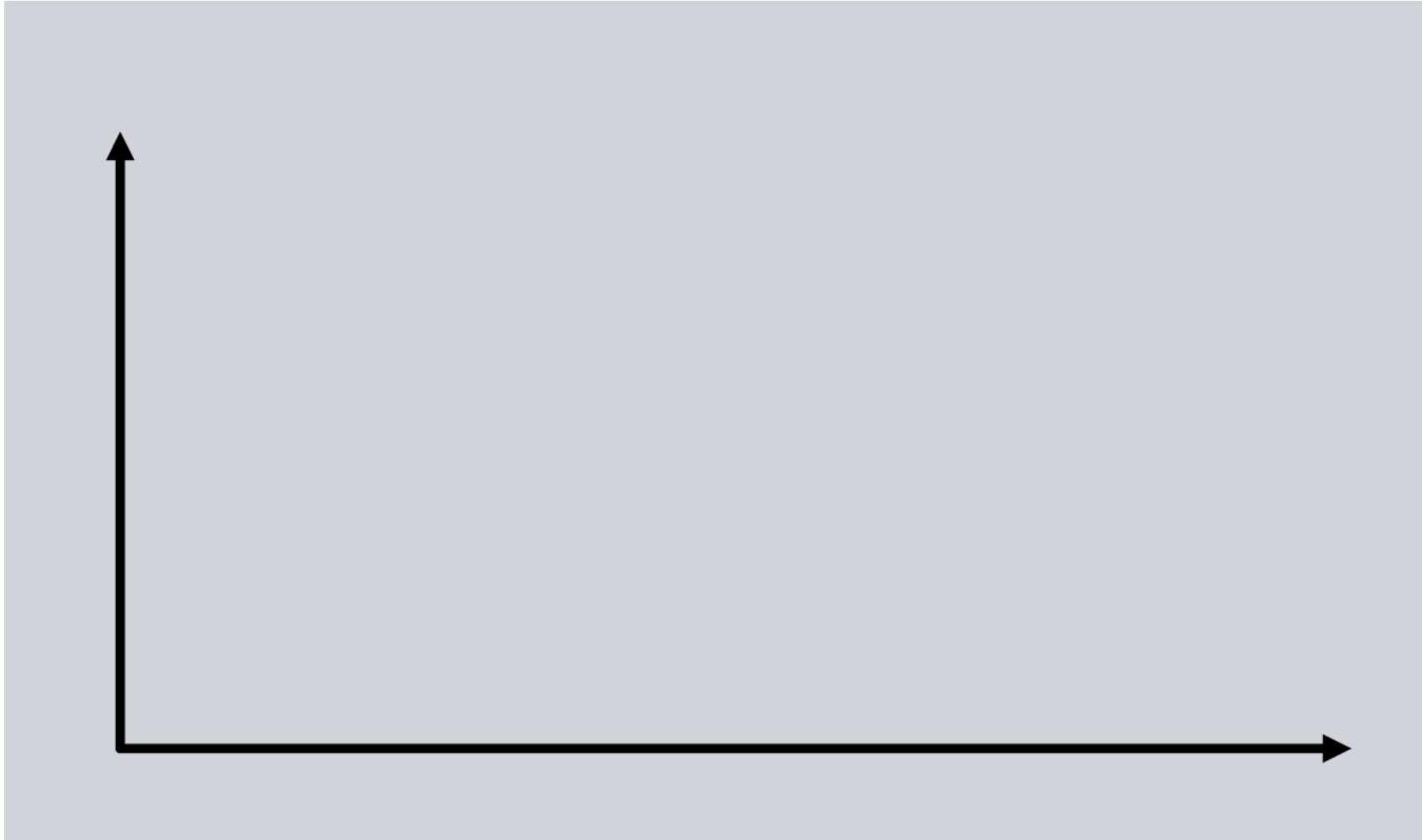
- 
- The background of the slide is a blue-tinted image of a drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its tip pointing towards the bottom right. The background is dark blue with a subtle, lighter blue geometric shape on the right side.
1. Dimensionen der Nachhaltigkeit
 2. **Nachhaltigkeit im System Werkzeugmaschine**
 3. Methoden zur Bilanzierung der Nachhaltigkeit

Teilen Sie das System WZM nach den Dimensionen der Nachhaltigkeit ein





Skizzieren Sie das Diagramm des Aggregatemanagement und ordnen Sie dort die drei Schritte an der richtigen Stelle ein. Welchen Nutzen bringt das Aggregatemanagement?



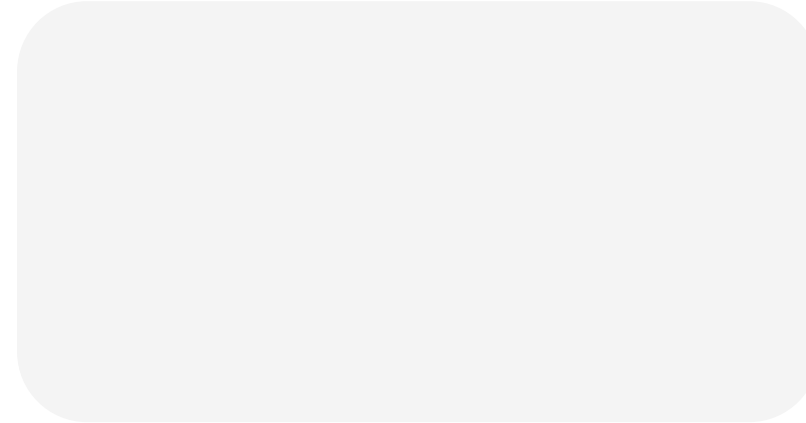
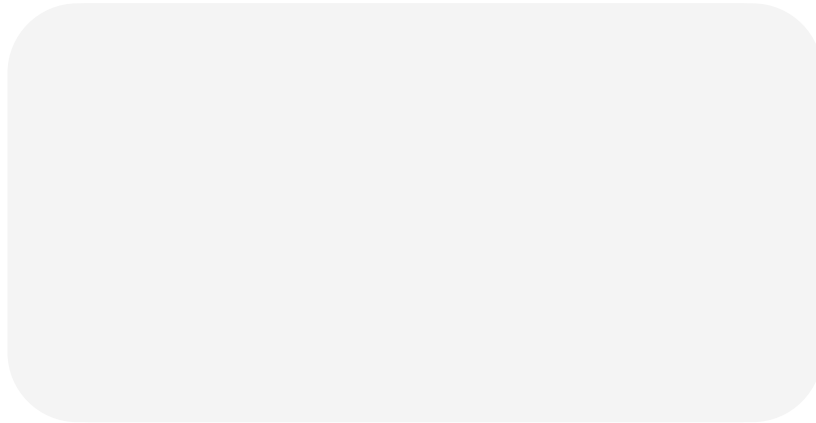
Beschreiben Sie die dreistufige Vorgehensweise des Aggregatemanagement.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

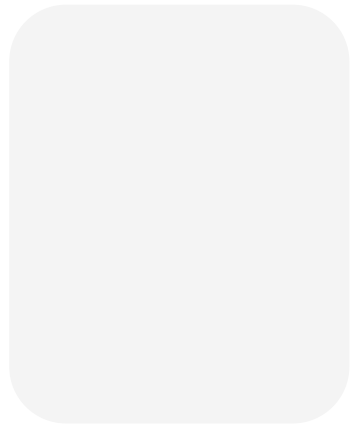
Welche Aufgaben haben Kühlschmierstoffe (KSS) beim Trennen von Werkstoffen und welche Anforderungen müssen sie erfüllen?



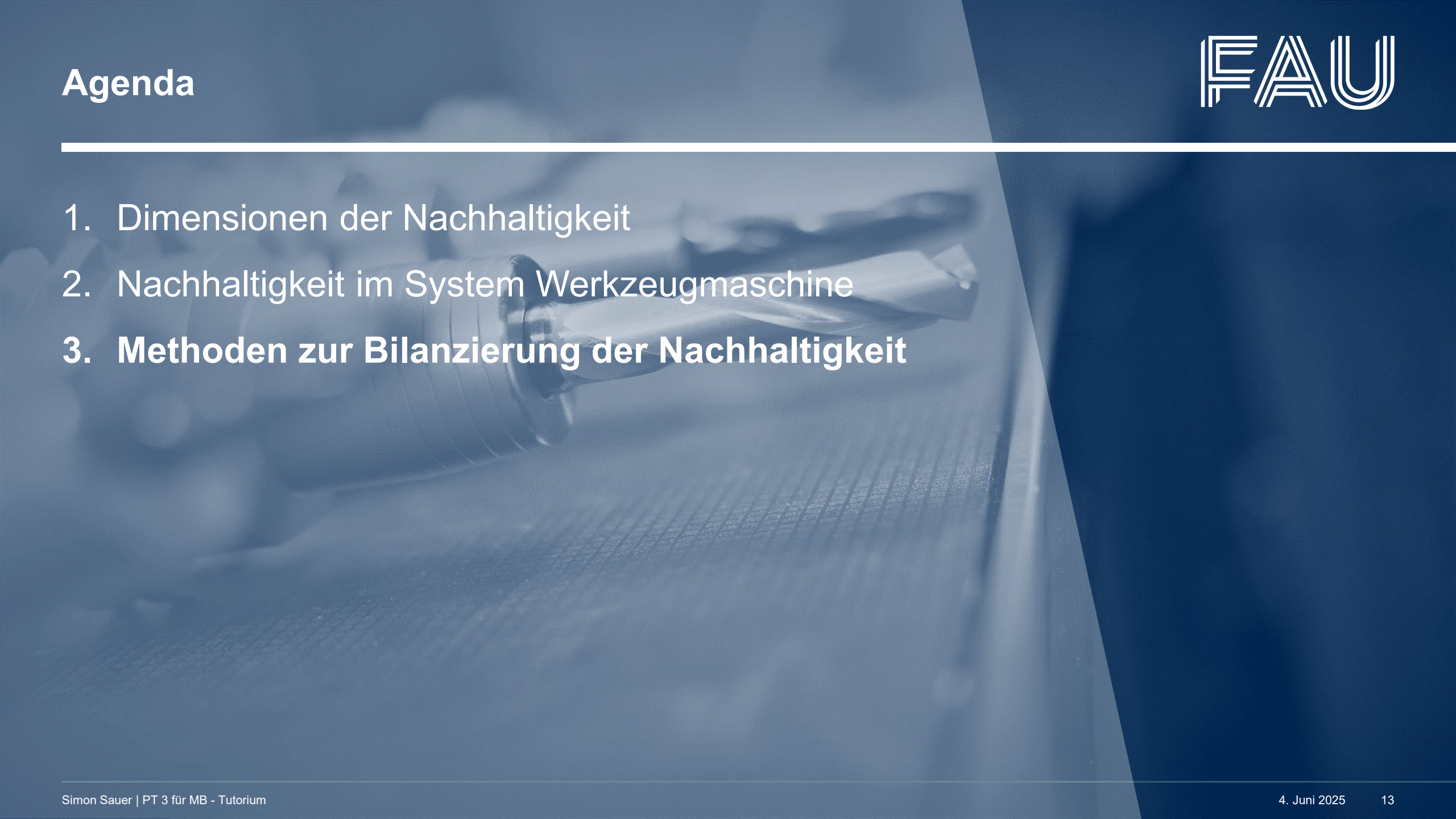
Nennen Sie für jede Nachhaltigkeitsdimension ein Aspekt, weshalb eine nachhaltige KSS-Strategie sinnvoll sein kann.

Ökologie	Ökonomie	Sozial

Wie heißt das Prinzip zur Minimierung der Gesundheitsrisiken für den Bediener? Beschreiben Sie die einzelnen Schritte hierzu! Nennen Sie jeweils ein Beispiel!



Prinzip	Beschreibung	Beispiel

- 
- The background of the slide is a blue-tinted image of a drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its tip pointing towards the bottom right. The background is a solid dark blue color.
1. Dimensionen der Nachhaltigkeit
 2. Nachhaltigkeit im System Werkzeugmaschine
 3. **Methoden zur Bilanzierung der Nachhaltigkeit**

Was ist der „Product Carbon Footprint“? Nenne vier Vorteile. Welches Ziel verfolgt der PCF?

Definition:

Vorteile:



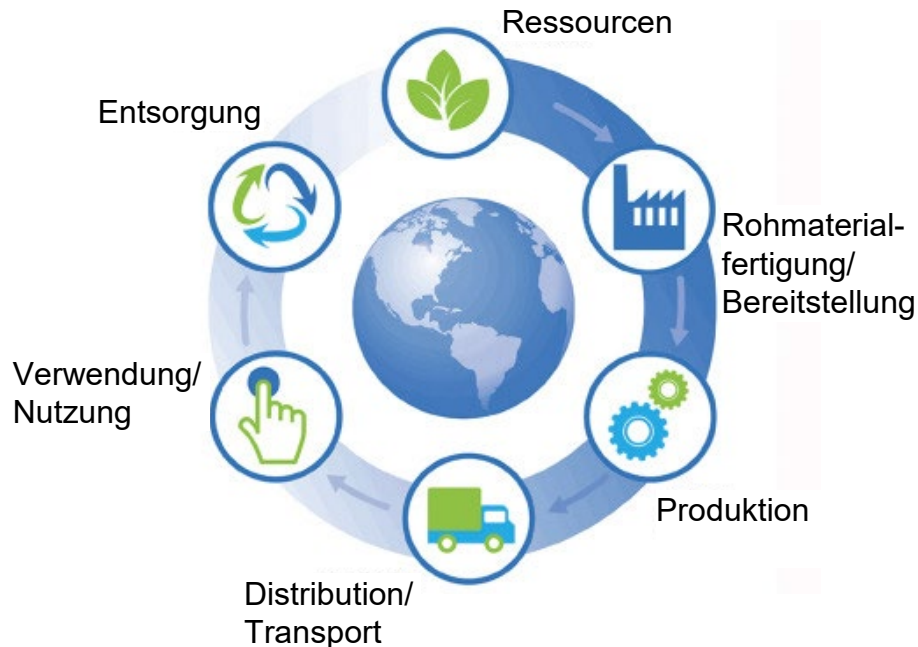


Bild: <https://ars.els-cdn.com>

Ökobilanz (Life Cycle Assessment)

- Eine Ökobilanz (LCA) ist eine Analyse der Auswirkungen, die ein Objekt auf die Welt um sich herum hat
- Erfasst die Mengenströme (Stoffe, Energie) Input – Output
- Bewertet Mengenströme nach ihren ökologischen Auswirkungen
- Betrachtet typischerweise den gesamten Lebenszyklus eines Produktes (Cradle to the grave)
- Standardisiert in der ISO 14040

Ziel:

- Muss vorab definiert werden
- Schaffung von Transparenz
- Erleichtern von Entscheidungen
- Beispiel: Produkt nachhaltiger gestalten

Synonyme der Ökobilanz:

- Ökologischer Fußabdruck
- Produktbilanz

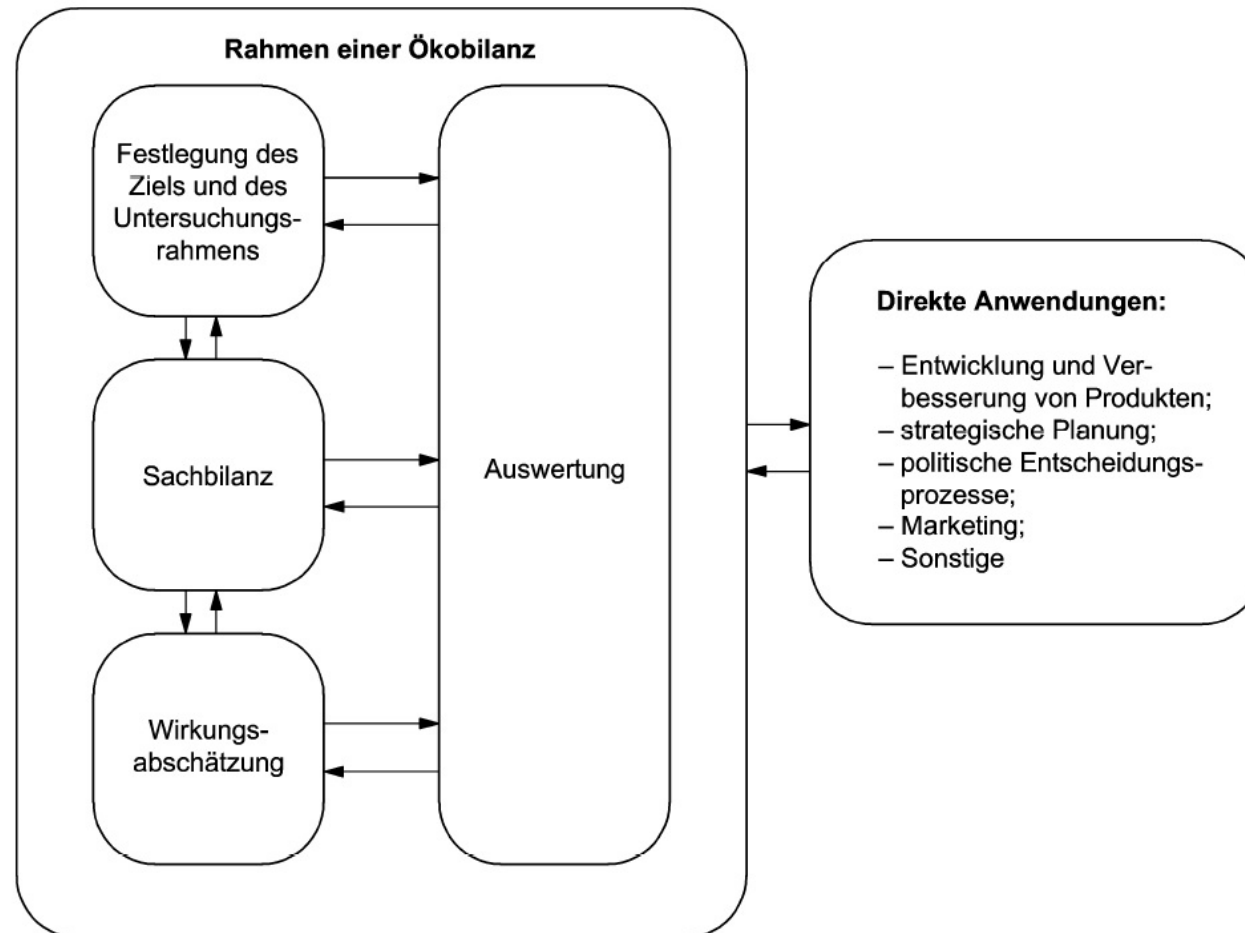
Was ist der Unterschied zwischen PCF und LCA?

PCF	LCA
Fokus:	Fokus:
Berücksichtigt	Berücksichtigt
Betrachtung	Betrachtung
Ergebnis:	Ergebnis:
Ziel:	Ziel:

Nach ISO 14040

Die Ökobilanz gliedert sich in vier Bilanzierungsschritte

1. Zieldefinition
2. Sachbilanz
3. Wirkungsbilanz
4. Bilanzbewertung



Steigende Anforderungen der Reduktion des CO₂-Fussabdrucks im Automobilbau über die gesamte Lieferkette

The screenshot shows the BMW Group website header with logos for BMW, MINI, and Rolls-Royce. The navigation bar includes links for 'Unternehmen', 'Verantwortung', 'Innovation', 'Marken und Dienstleistungen', 'Karriere', 'Investor Relations', and 'Elektromobilität'. The 'Verantwortung' link is highlighted. Below the navigation bar, the article title 'KEIN PREMIUM OHNE VERANTWORTUNG.' is displayed. The article text discusses the BMW Group's commitment to sustainability and resource conservation, mentioning the goal of reducing CO₂ emissions and improving resource efficiency. A list of measures is provided, including setting new sustainability goals, achieving CO₂ goals for the complete lifecycle by 2030, using science-based targets, and implementing a circular economy approach.

BMW GROUP

News Termin

Unternehmen Verantwortung Innovation Marken und Dienstleistungen Karriere Investor Relations Elektromobilität

NACHHALTIGKEIT | 27.07.2020 | 8 Min.

KEIN PREMIUM OHNE VERANTWORTUNG.

Die BMW Group rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung ins Zentrum ihrer Unternehmensausrichtung. Der Vorstandsvorsitzende der BMW AG, Oliver Zipse, hat erste Details dieser Ausrichtung bekanntgegeben und die Zielvorgaben vorgestellt, denen sich das Unternehmen für die Etappe bis zum Jahr 2030 verpflichtet. Dabei kann die BMW Group auf einem starken Fundament aufbauen: Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder Standards in Sachen Nachhaltigkeit gesetzt. Im Zentrum der Strategie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen und einer steigenden Ressourceneffizienz wird dabei weiterhin das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung stehen.

Die Maßnahmen im Überblick:

- * Vorstand und Top-Management lassen sich an neuen Nachhaltigkeitszielen messen
- * Erstmals CO₂-Ziele für kompletten Lebenszyklus bis 2030
- * Science Based Targets als Grundlage für neue Ziele
- * Weitreichende Produktstrategie: Deutliche CO₂-Reduzierung durch mehr als sieben Millionen elektrifizierte Fahrzeuge
- * CO₂-Emissionen von Produktion und Standorten je Fahrzeug um 80% senken
- * Anspruch: BMW Group verfügt über nachhaltigste Lieferkette der gesamten Branche
- * Kreislaufwirtschaft als Zielbild für Umgang mit Ressourcen
- * Zipse: Nachhaltigkeit und Premium künftig untrennbar miteinander verbunden

„CO₂-Reduzierung muss im partnerschaftlichen Zusammenspiel von Hersteller und Zulieferer geschehen. Wer Partner überzeugen will, der muss Vorbild sein. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit hat unser Wort auch bei den Lieferanten großes Gewicht – und diesen Ruf nutzen wir“, sagte Zipse. „Unser Anspruch ist es, die **nachhaltigste Lieferkette der gesamten Branche** sicherzustellen.“

Übung Ökobilanzierung eines zerspanend gefertigten Bauteils

Ökobilanz (LCA)

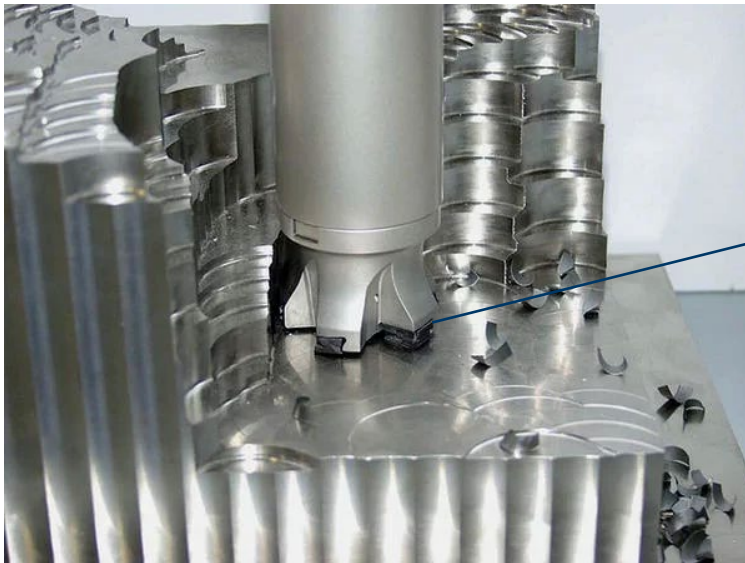
Beschreibung

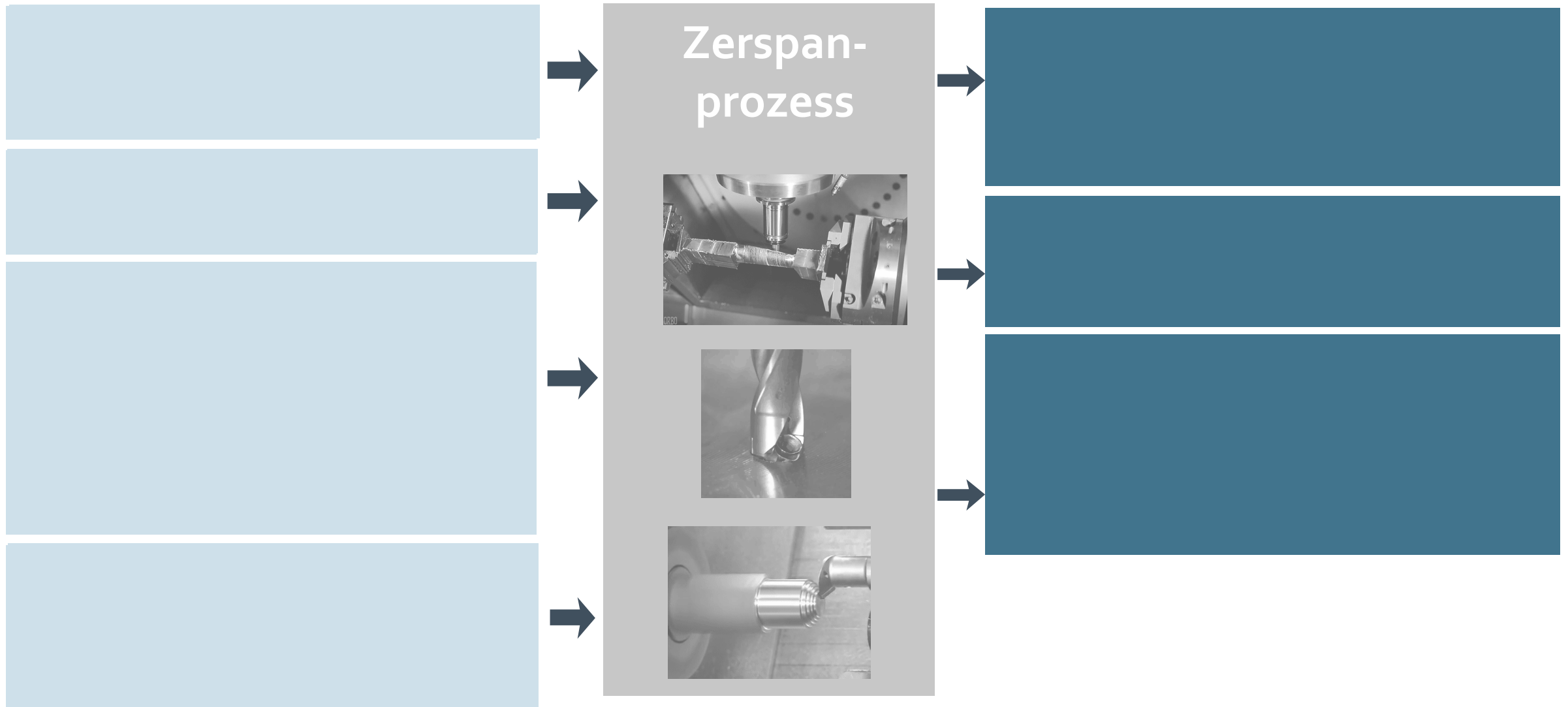
Ein Aluminiumbauteil, welches durch einen Zerspanvorgang hergestellt wird soll auf dessen umweltschädigende Auswirkungen in Form von Treibhausgas-Emissionen untersucht und optimiert werden.

Analyserahmen ist die Funktionseinheit eines Bauteils. Betrachtet werden soll die Vorkette, soweit bekannt, und die Bauteilfertigung selbst.

Aufgabenstellung 1:

Skizzieren Sie jeweils mindestens drei Ein- und Ausgangsgrößen der Energie- und Stoffströme eines typischen Zerspanprozesses und nenne hierfür ein Beispiel





Aufgabenstellung 2:

Zur Ermittlung der Umweltwirkungen pro Bauteil ist es hilfreich diese automatisiert digital zu erfassen.

Als wesentliche Einflussgrößen (Input und Output) gelten:

- Das Aluminiumhalbzeug (Werkstück)
- Das Werkzeug
- Kühl- und Schmiermittel (KSS)
- Prozessenergie

1. Recherchieren Sie nach Lösungen/Sensoren wie sich automatisiert digital diese Einflussgrößen erfassen können.

Nachdem Sie mittels Sensorik entsprechend Energie- und Stoffströme erfassen können.

2. Welche Größen fehlen Ihnen um die umweltschädigende Wirkung zu berechnen?

Lösung zur Aufgabenstellung 2.1:

Zur Ermittlung der Umweltwirkungen pro Bauteil ist es hilfreich diese automatisiert digital zu erfassen.

Als wesentliche Einflussgrößen (Input und Output) gelten:

- Das Aluminiumhalbzeug (Werkstück)
 - Digitale Tischwaage mit Schnittstelle
- Das Werkzeug
 - Erfassung des Datamatrix Codes und Übertrag in ein MES
- Kühl- und Schmiermittel (KSS)
 - IoT-Füllstandssensor
- Prozessenergie
 - IoT-Energiemessgeräte



Datenbank

Lösung zur Aufgabenstellung 2.2:

Damit Sie die die Umweltwirkung berechnen können benötigen Sie für die Energie- und Stoffströme die entsprechenden CO₂-Äquivalente.

Diese können Sie aus Datenbanken wie bspw. der ProBas-Datenbank des Umweltbundesamtes einsehen.

Basis zur Erstellung einer Ökobilanz sind Daten

Ökobilanz (LCA)



ProBas
Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagementsysteme

Prozesskategorien Projektfilter Service Drucken

Volltextsuche

Suche beginnen

Willkommen bei ProBas!

Der Bedarf an Basisdaten zum [Umweltmanagement](#) (z.B. für [betriebliche Umweltinformationssysteme](#) oder Öko-Audits) wächst: Mehr und mehr spielen Umweltfragen in Unternehmen, Schulen und der kommunalen Umweltberatung eine Rolle.

Das [Umweltbundesamt](#) und das [Internationale Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien \(IINAS\)](#) bieten mit dem IT-gestützten Vorhaben "Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-Instrumente (ProBas)" der interessierten Öffentlichkeit Zugang zu solchen Daten.

Das Webportal ProBas stellt eine Bibliothek für Lebenszyklusdaten dar. Zahlreiche öffentlich verfügbare Datenquellen sind in der ProBas-Datenbank integriert, um ein möglichst breites Spektrum an Lebenszyklusdaten zur Verfügung zu stellen. Über umfangreiche Such- und Filterfunktionen können die über 8.000 Datensätze durchsucht werden.

ProBas bietet verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl und Suche von Prozessdaten:

- Prozesskategorien ([Energie](#), [Materialien & Produkte](#), [Transport](#), [Entsorgung](#), [Sonstige Dienstleistungen](#))
- [Volltextsuche](#) (Suche von Prozessnamen über Volltext)

Sie können die Menge der angezeigten Daten über [Projektfilter](#) einschränken.

12.02.2015 - ProBas ReLaunch

ProBas ist in vielen Bereichen erneuert worden. Das betrifft das Aussehen, die Funktionalität und die zugrundeliegende Datenbasis der Website. Mehr dazu [hier...](#)

16.12.2013 - Aktualisierung Datenbestand

Der ProBas Datenbestand wurde aktualisiert und um neue Prozesse erweitert. Mehr dazu [hier...](#)

13.07.2012 - Strukturanpassung und Aktualisierung der Datenbank

Quelle: <https://www.probas.umweltbundesamt.de/php/index.php>

Datenbanken und Open Source Software für die Ökobilanzierung

Ökobilanz (LCA)

<https://www.openlca.org/>

Datenbankenunterstützung:



Aufgabe 3

Schaffung von Transparenz:

Ermitteln Sie den CO₂-Fußabdruck pro Bauteil anhand der gegebenen Daten.
Nutzen Sie dafür auch die ProBas-Datenbank.

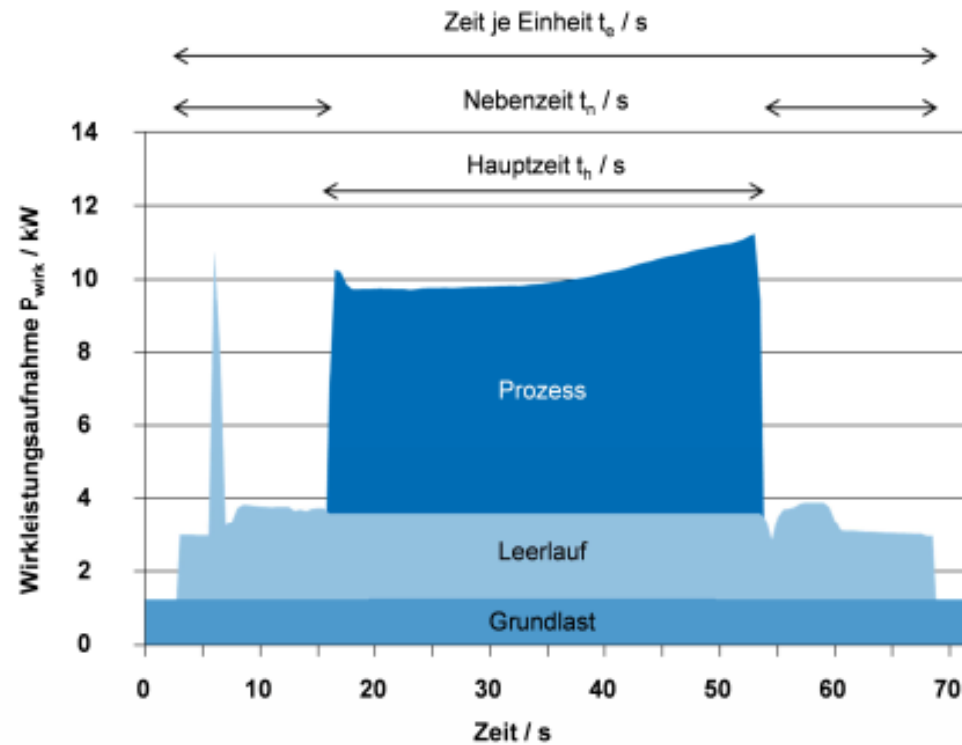
Bilden Sie dabei die Summen aus:

1. Halbzeug
2. Kühlmittel
3. Werkzeug
4. Bearbeitungsprozess



	Halbzeug	Werkzeug	Kühlmittel	Bearbeitungsprozess
Beschreibung	Aluminium	HSS Wendeschneidplatten Unbeschichtet 4 Stück	Schmiermittel	Zerspanung des Halbzeuges zum Bauteil
Größe	100 x 100 x 50 [mm]	-	500 Liter	80 x 80 x 40 [mm]
Standzeit	-	50 Bauteile	10.000 Bauteile	-
Bearbeitungsprozess	Bearbeitungszeit: 45 s Hauptzeit: 40 s Bauteilabmessungen: 80 x 80 x 40 [mm] Energiebedarf 1,2 MJ für 45 s Energie: Energiemix aus Deutschland, fossile und erneuerbaren Träger			
kg CO ₂ -Äq.	Gesucht	0,86 pro Werkzeug	Gesucht	Gesucht

Charakteristischer Verlauf der elektrischen Wirkleistungsaufnahme einer spanenden Werkzeugmaschine



https://shop-re.ramirez.lu/out/pictures/master/product/2/cha-p01120425b_1.jpg

Lösung Aufgabe 3.1 Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks des Halbzeugs bzw. des Bauteils:

Material: Aluminium		Einheit
Abmessungen	100 x 100 x 50	[mm]
Volumen	500	[cm ³]
Dichte		[kg/dm ³]
Treibhauseffekt aus ProBas Datenbank		[kg CO ₂ -Äq./t]
CO₂-Fußabdruck Halbzeug		[kg CO₂-Äq.]

Lösung Aufgabe 3.2 Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks des Kühlmittelverbrauchs pro Bauteil:

Material: Schmieröl		Einheit
Menge	500	[kg]
Wechsel	10.000	[Teile]
Verbrauch pro Bauteil		[kg]
Treibhauseffekt ProBas Datenbank		[kg CO ₂ -Äq./t]
CO₂-Fußabdruck KSS		[kg CO₂-Äq.]

Lösung Aufgabe 3.3 Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks des Verbrauchs an Wendschneidplatten pro Bauteil:

Material: HSS		Einheit
Menge	4	[Stück pro Werkzeug]
Wechsel	50	[Teile]
Verbrauch pro Bauteil	0,08	[Stück]
Treibhauseffekt	0,86	[kg CO ₂ -Äq.]
CO₂-Fußabdruck Wendschneidplatten	0,0688	[kg CO₂-Äq.]

Lösung Aufgabe 3.4 Ermittlung des CO₂-Fußabdrucks des Bearbeitungsprozesses:

Strommix		Einheit
Menge	1,2	[MJ pro Bauteil]
Treibhauseffekt aus ProBas	236.101	[kg CO ₂ -Äq./TJ]
CO₂-Fußabdruck Bearbeitungsprozess	0,283	[kg CO₂-Äq.]

Aufgabe 3.5 Ermittlung des gesamten CO₂-Fußabdrucks:

Strommix		Einheit
CO ₂ -Fußabdruck Halbzeug	16,07	[kg CO ₂ -Äq.]
CO ₂ -Fußabdruck KSS	0,0447	[kg CO ₂ -Äq.]
CO ₂ -Fußabdruck Wendeschneidplatten	0,0688	[kg CO ₂ -Äq.]
CO ₂ -Fußabdruck Bearbeitungsprozess	0,283	[kg CO ₂ -Äq.]
Summe	16,467	[kg CO₂-Äq.]

Aufgabe 4

Diskutieren Sie mögliche Verbesserungspotentiale anhand der vorliegenden Daten im Hinblick auf CO₂-Reduktion und Verbesserung der Produktivität.

Welche Zusammenhänge könnte es geben?



	Halbzeug	Werkzeug	Kühlmittel	Bearbeitungsprozess
Beschreibung	Aluminium	HSS Wendeschneidplatten Unbeschichtet 4 Stück	Schmiermittel	Zerspanung des Halbzeuges zum Bauteil
Größe	100 x 100 x 50 [mm]	-	500 Liter	80 x 80 x 40 [mm]
Standzeit	-	50 Bauteile	10.000 Bauteile	-
Bearbeitungsprozess	Bearbeitungszeit: 45 s Hauptzeit: 40 s Bauteilabmessungen: 80 x 80 x 40 [mm] Energiebedarf 1,2 MJ für 45 s Energie: Energiemix aus Deutschland, fossile und erneuerbaren Träger			
Kg CO ₂ -Äq.	Gesucht	0,86 pro Werkzeug	Gesucht	Gesucht

Lösung zur Aufgabe 4

Diskutieren Sie mögliche Verbesserungspotentiale anhand der vorliegenden Daten im Hinblick auf CO₂-Reduktion und Verbesserung der Produktivität.

Welche Zusammenhänge könnte es geben?



Simon Sauer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

+49 911 6507864898

simon.sauer@fau.de

Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Ressourcen- und Energieeffiziente Produktionsmaschinen (REP)



Dr.-Mack-Str. 81 | Technikum 1
90762 Fürth

www.rep.tf.fau.de | www.ncatec.de